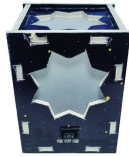
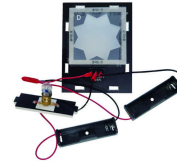


관찰을 설명으로 잇는 수업

예상 → 연결과 관찰 → 기록 → 나의 설명



완성품으로 질문을 열어요.



조립 중 전지를 빼 둡니다.

이번 수업의 두 목표

1. 전지의 직렬·병렬 연결을 구별하고, 밝기와 전지 제거 관찰로 차이를 설명한다.
2. 스위치가 고르는 전류의 길과 전지 개수를 연결해 스탠드의 밝기 조절을 설명한다.

20단계와 학생 교재

화면 단계	함께 하는 활동	학생 쪽
1-3	목표 · 안전 · 예상	1
4	한 개 · 직렬 · 병렬 밝기 비교	2
4	직렬·병렬에서 전지 하나 제거	3
5-8	부품 · 종이 · 소켓 · 스위치	4
9-14	다섯 연결 확인 · 판 조립	5
15-16	세 스위치 위치 실험 · 기록	6
17-19	개념 · 생각 확인 · 스탠드 설명	7
20 · 읽을거리	돌아보기 · 생활과 역사 읽기	8

준비와 안전

같은 종류·상태의 전지와 같은 전구를 비교한다. 실물은 보호자가 전지·전구 규격과 연결을 확인한다. 조립 중에는 전지를 빼 둔다. 병렬 비교는 화면으로 진행한다.

전지나 전선이 뜨거우면 멈추고 만지지 않은 채 어른에게 알린다. 전지 제거는 보호자가 확인한다.

전지의 두 극을 전구 없이 직접 잇지 않는다. 콘센트·충전용 배터리는 사용하지 않는다.

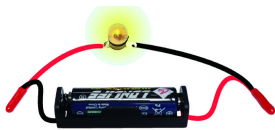
관찰을 여는 두 발문

“전지 수가 같아도 밝기가 달라질까요? 어떤 조건을 같게 해야 할까요?”

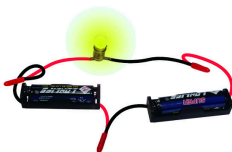
“전지 하나를 빼면, 전구를 지나 돌아오는 길이 남아 있을까요?”

기대 관찰과 설명의 예

학생의 기록을 먼저 읽고, 실제로 본 결과와 그 이유를 함께 확인합니다.



한 개



직렬



병렬

원본 실사 사진 · 노란 빛은 촬영 자료의 시각 효과이며 측정값이 아닙니다. 학생에게는 비교 관찰을 마친 뒤 제시합니다.

다섯 가지 전지 비교 · 학생 2-3쪽

같은 종류·상태의 전지, 같은 전구를 사용하고 전구의 사용 전압이 맞는 조건이다. 화면 밝기는 비교를 위한 모형이다.

연결	기대 관찰과 이유
전지 한 개	달한 길에서 켜진다. 다른 연결의 비교 기준이다.
두 개 직렬	한 개보다 밝다. 서로 다른 극을 이어 전압이 더해진다.
두 개 병렬	한 개와 밝기가 비슷하다. 전압은 한 개일 때와 비슷하다.
직렬에서 하나 제거	제거한 자리가 끊겨 불이 꺼진다.
병렬에서 하나 제거	남은 전지와 전구의 달한 길이 있어 계속 켜진다.

스위치 세 위치 · 학생 6쪽

위치	전구를 지나는 길	기대 밝기
가운데	스위치에서 끊김	꺼짐
1단	전지 한 개로 달한 길	2단보다 어두움
2단	전지 두 개 직렬로 달한 길	1단보다 밝음

생각 확인 해설 · 학생 7쪽 자체 문항

- 직렬에서 전지 하나 제거: 전구가 꺼진다. 빈자리를 다른 선으로 잇지 않으면 회로가 열려 전류가 흐르지 않는다.
- 같은 새 전지 두 개 병렬: 같은 전구는 한 개일 때와 밝기가 비슷하다. 같은 극끼리 연결해 전압이 더해지지 않기 때문이다.
- 스위치 가운데: 스위치가 길을 끊으므로 전구를 지나는 닫힌 회로가 없어 불이 꺼진다.

실물 결과가 다르면 관찰을 그대로 남긴다. 전지를 뺀 뒤 보호자와 극·접점·느슨한 선·전지 상태·전구 규격을 확인하고, 바꾼 조건과 다시 본 결과를 기록한다. 뜨거우면 T1의 안내를 따른다.

설명을 듣고 다음 질문 고르기

결과를 맞혔는지와 함께, 어떤 관찰을 근거로 설명하는지 살펴봅니다.

두 목표의 관찰 증거

목표	충분한 설명에서 찾을 증거	더 살펴볼 때
직렬·병렬 차이 학생 2-3·7쪽	극과 연결을 구별하고, 밝기 비교와 하나 제거 후 남은 길을 근거로 설명한다.	“두 개라 더 밝다”만 말하면 같은 전지 수의 두 연결을 비교한다.
밝기 조절 원리 학생 5-7쪽	가운데는 열린 길, 1단은 한 개, 2단은 두 개 직렬임을 선을 짚어 설명한다.	밝기만 외우면 각 위치에서 전구를 지나 돌아오는 길을 찾는다.

관찰 출처가 화면인지 실물인지 확인한다. 예상이 틀렸어도 직접 본 결과를 근거로 생각을 바꾼 설명을 인정한다.

다시 설명해 볼 질문

“어떤 관찰 때문에 처음 생각이 바뀌었나요? 남은 길을 그리며 설명해 주세요.”

“1단과 2단에서 전구로 이어지는 전지를 각각 짚어 볼까요?”

역사 읽기 · 학생 8쪽과 연결

[럿거스대 에디슨 기록](#): 전등을 개별로 켜고 끄는 병렬 연결. 전지의 병렬 연결과 구별한다.

[미국 에너지부 · 직류와 교류](#): 에디슨의 직류 공급과 테슬라의 교류 기술 기여. 직렬·병렬은 연결 방법, 직류·교류는 전류 방향의 구분이다.

[국사편찬위원회 · 건청궁 전등](#): 1887년 건청궁에 에디슨전등회사 설비로 전등을 밝혔다. 발전기·전선·전등의 역할을 찾아본다.

영상 출처와 활용

[전지 연결 실험](#) · [전지 연결 방법](#): 비교·극 확인

[2단 밝기 스탠드](#) · [전지 연결 예](#): 조립·생활 연결

[에디슨과 테슬라 · 미국 에너지부](#): 영어 영상

[건청궁 전기 · 궁능유적본부 안내](#): 수어 해설

역사 영상의 한국어 자막, 수어 영상의 한국어 음성은 확인 필요. 수업 전 필요한 장면을 확인하고 선택해 활용한다. 링크는 새 창에서 열린다.